

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Séismes

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les séismes : vocabulaire, échelles, localisation et prévention.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter les définitions suivantes :

- Le point de départ du séisme à l'intérieur de la Terre s'appelle le _____.
- Sa projection à la surface du sol est l'_____.
- Les ondes qui arrivent en premier aux stations sismologiques sont les ondes _____.

2. Citer deux manifestations macroscopiques (visibles en surface) d'un séisme.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher V ou F et justifier brièvement.

1. L'échelle de Richter mesure l'intensité (dégâts) d'un séisme. ☐ V ☐ F
2. L'échelle de Mercalli (modifiée) est une échelle qualitative basée sur les effets ressentis. ☐ V ☐ F
3. Un séisme de magnitude 6 libère 10 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5. ☐ V ☐ F
4. Les séismes profonds (foyer > 300 km) sont généralement les plus destructeurs en surface. ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 QCM : Localisation mondiale

Choisir la bonne réponse (une seule par question).

1. La grande majorité des séismes se situent :
 - (a) Au centre des plaques tectoniques.
 - (b) Aux limites des plaques tectoniques.

- (c) Uniquement dans l'océan Pacifique.
 - (d) Au niveau des points chauds (hotspots).
2. La « Ceinture de feu du Pacifique » correspond à :
- (a) Une zone de divergence océanique.
 - (b) Une zone de subduction et de convergence.
 - (c) Une zone de failles transformantes uniquement.
 - (d) Une zone de rifting continental.
3. Au Cameroun, la zone à risque sismique majeur connue est :
- (a) La plaine du Logone.
 - (b) La région du Mont Cameroun et la ligne volcanique.
 - (c) Le plateau de l'Adamaoua.
 - (d) La côte atlantique (Douala/Kribi) uniquement.

EXERCICE 4 Calcul simple : Distance au foyer

On utilise la règle empirique simplifiée : $d \approx 8 \times \Delta t$ (distance d en km, intervalle temps Δt en s entre l'arrivée des ondes P et S).

1. Une station enregistre un intervalle $\Delta t = 25$ s entre les ondes P et S. Calculer la distance approximative d de la station à l'épicentre.
2. Une seconde station mesure $\Delta t = 40$ s. Laquelle des deux stations est la plus proche de l'épicentre ? Justifier.

EXERCICE 5 Complétion : Prévention et Prévision

Compléter le tableau suivant en utilisant les termes ci-dessous : Parasismique, Court terme, Aléa, Enjeu, Risque, Long terme, Plan d'urgence, Micro-sismicité, Radon.

Concept	Définition / Action	Exemple / Méthode
Prévision _____	Probabilité qu'un séisme se produise dans une zone et un délai donnés.	Cartographie des failles actives, paléosismologie.
Prévision _____	Tentative d'alerte imminente (heures/jours avant).	Surveillance du _____, variations du niveau d'eau, comportement animal.
Protection (Construction)	Réduire la vulnérabilité des bâtiments.	Normes _____, isolation à la base.
Protection (Population)	Réduire l'_____ (population, biens exposés).	_____, exercices d'évacuation, zone de rassemblement.

EXERCICE 6 Situation concrète : Risque sismique local

Un établissement scolaire est situé au pied du Mont Cameroun (zone volcanique et sismique active).

1. Identifier l'aléa principal pour cet établissement.
2. Identifier l'enjeu principal.
3. Proposer deux mesures concrètes de prévention (protection) que le chef d'établissement peut mettre en place dès la rentrée pour réduire le risque.